



哈尔滨工程大学

微积分助学讲座

第三期 介值定理、零点定理与中值定理的疑难解析

——解决中值定理证明题的几点想法

主讲人：于涛

共同点：结论是含有 ξ 的等式

零点定理 设 $f \in C[a, b]$, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则至少存在一个

$\xi \in (a, b)$ 使得: $f(\xi) = 0$.

介值定理 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(a) = A, f(b) = B, A \neq B$,
则对 A 与 B 之间的任一数 C , 至少有一点 $\xi \in (a, b)$,
使 $f(\xi) = C$.

推论: 在闭区间上的连续函数必取得介于最小值 m 与最大值 M 之间的任何值.

罗尔定理 若函数 $f(x)$ 满足下列条件:

在 $[a, b]$ 上连续; 在 (a, b) 内可导; $f(a) = f(b)$,

则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$.

推论: 在闭区间上的连续函数必取得介于最小值 m 与最大值 M 之间的任何值.

介值定理 设 $f \in C[a, b]$, 且 $m \leq c \leq M$, 其中 m, M 为函数 f 的最值

(推论) 则至少存在一个 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = c$.

该推论是证明中常用的形式

零点定理 设 $f \in C[a, b]$, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则至少存在一个 $\xi \in (a, b)$ 使得: $f(\xi) = 0$.

例题 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2)$, 证明必有一点 $\xi \in [0, 2]$ 使得 $f(\xi + 1) = f(\xi)$.

证明 令 $F(x) = f(x+1) - f(x)$, $x \in [0, 1]$, $[0, 2]$ 不行, 超出定义域

$$\because F(0) = f(1) - f(0), \quad F(1) = f(2) - f(1) = f(0) - f(1)$$

$$F(0) \cdot F(1) = -[f(1) - f(0)]^2 \leq 0. \quad \therefore \xi \in [0, 1] \subset [0, 2]$$

$$F(\xi) = 0, \quad \text{即 } f(\xi + 1) = f(\xi)$$

介值定理 设 $f \in C[a, b]$, 且 $m \leq \boxed{c} \leq M$, 其中 m, M 为函数 f 的最值
则至少存在一个 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = c$.

例题 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 5]$ 上连续, 证明必有一点 $\xi \in [0, 5]$
使得 $f(\xi) = \frac{1}{6}(f(1) + 2f(2) + 3f(3))$.

证明 由 $f(x)$ 在 $[0, 5]$ 上连续, 可知 $m \leq f(x) \leq M$
则 $m \leq f(1) \leq M$, $2m \leq 2f(2) \leq 2M$, $3m \leq 3f(3) \leq 3M$,
即 $6m \leq f(1) + 2f(2) + 3f(3) \leq 6M$, $m \leq \boxed{\frac{1}{6}[f(1) + 2f(2) + 3f(3)]} \leq M$,
必有一点 $\xi \in [0, 5]$, 成立 $f(\xi) = \frac{1}{6}(f(1) + 2f(2) + 3f(3))$.

罗尔定理 若函数 $f(x)$ 满足下列条件:

在 $[a, b]$ 上连续; 在 (a, b) 内可导; $f(a) = f(b)$,
则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$.

例 设 $f \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$. 求证, 存在 $\xi \in (0, 1)$
使得 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$. (教材例题)

证 令 $F(x) = xf(x)$, $x \in [0, 1]$ 显然满足连续、可导的要求. Why??

$$F'(x) = f(x) + xf'(x)$$

又由 $f(1) = 0$ 可得 $F(0) = F(1) = 0$. 罗尔定理

则在 $(0, 1)$ 内有一点 ξ , 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi \cdot f'(\xi) = 0$,

共同点：含有 ξ 的等式

零点定理： $f(\xi+1) = f(\xi)$

特点： ξ 无规律

介值定理： $f(\xi) = \frac{1}{6}(f(1) + 2f(2) + 3f(3))$.

特点： 还有多个同类函数值

罗尔定理： $f(\xi) + \xi \cdot f'(\xi) = 0$,

特点： 有导数

零点定理
{ 介值定理
罗尔定理

- 方法：选定理，设函数，找区间
- 想法：由欲证等式出发 凑/构造
- 难度：利用罗尔定理证明等式

利用罗尔定理证明等式的技巧

若函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续; 在 (a, b) 内可导; $F(a) = F(b)$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $F'(\xi) = 0$.

例 设 $f \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$. 求证, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

分析 $[xf(x)]' = xf'(x) + f(x)$
设 $F(x) = xf(x)$ $F(0) = 0$ $F(1) = 0$
根据罗尔定理, 必存在一点 $\xi \in (0, 1)$
使 $F'(\xi) = 0$ 即 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$

例 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$.
求证, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$.

分析: 加法 $\rightarrow$ 乘法求导 $(uv)' = u'v + uv'$ $v=1$ 显然错误

约分化简, 缺项 $e^x f'(x) + e^x f(x) = 0$

令 $F(x) = e^x f(x)$ 罗尔定理 $F(0) = F(1) = 0$ $\therefore$ 存在 $\xi \in (0,1)$

使 $F'(\xi) = 0$ 即 $e^\xi (f'(\xi) + f(\xi)) = 0$

$\therefore f'(\xi) + f(\xi) = 0$

例2 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$.

求证, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

约分化简

分析: $(uv)'$ 缺项. $\downarrow$
$$\frac{f'(\xi)}{u'} \frac{e^*}{v} + \frac{2e^*}{v'} \frac{f(\xi)}{u} = 0$$

$$[f(\xi)e^*]' = e^* f'(\xi) + [e^*]' f(\xi) \quad v' = [e^*]' = e^* [*]' = 2e^*$$

$$\therefore [*]' = 2 \quad * = 2\xi$$

$$u = f(x) \quad v = e^{2x}$$

$$\text{设 } F(x) = e^{2x} f(x) \quad F'(x) = f'(x) e^{2x} + 2e^{2x} f(x)$$

由罗尔定理则原式得证

例 3 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$.

求证, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) - 2\xi f(\xi) = 0$.

分析: $(uv)' \rightarrow$ 约分缺项 $[e^* f(x)] = f'(x) e^* + [x]' e^* f(x) \rightarrow [x]' = -2x$
∵ $x' = -x^2$ 构造 $F(x) = e^{-x^2} f(x)$ $F'(x) = e^{-x^2} f'(x) - 2x e^{-x^2} f(x)$
由罗尔定理 $\rightarrow$ 得证

总结:

- ① 欲证等式化为标准型 $f'(\xi) + P(\xi)f(\xi) = 0$
缺项 $\rightarrow$ 补项 $f'(\xi) e^* + f(\xi) e^* P(\xi) = 0 \rightarrow [x]' = P(\xi)$
令 $u = f(\xi)$, $v = e^*$ 加法 $\rightarrow$ 乘法求导 $(uv)' = uv' + u'v$
- ② 寻找相等的端点 $F(a) = F(b)$

例 4 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$.

求证, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $\xi f'(\xi) + 2f(\xi) = 0$.

全约分

分析: 缺项 $\rightarrow$ 补上被约掉的部分

$$\text{化标准形 } f'(\xi) + \frac{2}{\xi} f(\xi) = 0$$

$$e^* f'(\xi) + (*)' e^* f(\xi) = 0$$

$$(*)' = \frac{2}{\xi} \quad \therefore * = 2 \ln \xi$$

$$\therefore F(x) = e^{2 \ln x} f(x) = e^{\ln x^2} f(x) = x^2 f(x)$$

思路 = : 出现 2 的情况为

① "平方" 求导.

② "2倍" 求导.

若为 "2倍" 则前一项应为 $2\xi f'(\xi)$ 故为 "平方"

补项

$$\xi \cdot \xi f'(\xi) + 2 \xi f(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow F(x) = x^2 f(x)$$

例 5 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)f(1) < 0$.

求证, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) = (e^{-\xi} - 1)f'(\xi)$.

分析: $f(0)f(1) < 0$ 零点定理 $\rightarrow f(\xi) = 0 \quad \xi \in (0,1)$ 由零点定理 缩小区间

$\frac{f(\xi)}{e^{-\xi} - 1} = f'(\xi)$ 形式过于复杂 因结论含有多项, 因此分项组合,
考虑乘法及其代运算

$$f(\xi) = (\underbrace{e^{-\xi}}_{\curvearrowright} - 1)f'(\xi) \quad e^{\xi}f(\xi) = (1 - e^{\xi})f'(\xi) \quad \text{移项}$$

$$e^{\xi}f(\xi) + e^{\xi}f'(\xi) - f'(\xi) = 0 \quad F(x) = (e^x - 1)f(x)$$

$F(0) = 0 \quad \because f(0)f(1) < 0, \therefore \exists \phi \in (0,1) \quad f(\phi) = 0 \quad \therefore F(\phi) = 0 \rightarrow \text{在 } (0,\phi) \text{ 上用罗尔}$

罗尔定理证明题的类型与技巧

- 1.证明等式 构造函数；寻找函数值相等的端点；
区间端点值 / 零点定理处理后 缩小的区间 端点
- 2.证明方程有根 构造函数；证明 ξ 是方程的根；
- 3.证明唯一性 假设2个；证明与已知导数不为0矛盾；
- 4.其它证明 证明定理，等等；

① 构造函数：寻找函数值相等的端点

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$, $f(\frac{1}{2})=1$

$f(1)=\frac{1}{2}$, 求证, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f'(\xi) - (f(\xi) - \xi) = 1$.

对结论变形

分析: $[f'(\xi) - 1] - [f(\xi) - \xi] = 0$

缺项, 全约分

$$F(x) = e^{-x} (f(x) - x)$$

$$\frac{f'(\xi) - f(\xi)}{e^x} - \frac{1 - \xi}{e^x} = 0$$

$$F(x) = \frac{f(x) - x}{e^x} \quad F(\frac{1}{2}) = \frac{1 - \frac{1}{2}}{e^{\frac{1}{2}}} > 0$$

$$F(1) = \frac{\frac{1}{2} - 1}{e} < 0 \quad \therefore F(\frac{1}{2}) F(1) < 0$$

$\therefore$ 由零点定理 $F(\beta) = 0 \quad \beta \in (\frac{1}{2}, 1)$

利用 **零点定理** 重新选择区间端点: $[0, \beta]$ $\because F(0) = 0 = F(\beta)$
罗尔定理

① 构造函数：寻找函数值相等的端点

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 3]$ 上连续, $(0, 3)$ 可导, 且 $f(0) = 1$,
 $f(1) + 2f(2) + 3f(3) = 6$. $\frac{f(0) + 2f(2) + 3f(3)}{6} = 1$ 由介值定理例題 $\exists \beta \in (0, 3) \text{ s.t. } f(\beta) = 1$

证明必有一点 $\xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - 1] = 0$.

缺项 全约分

$$[f(\xi) - 1]' = f'(\xi)$$

分析:

$$[f(\xi) - 1]' - \lambda[f(\xi) - 1] = 0$$

$$[*]' = -\lambda \quad F(x) = e^{-\lambda x} [f(x) - 1]$$

$$F(0) = 0 \quad \text{又} \quad f(\beta) = 1 \quad \therefore F(\beta) = 0$$

由罗尔定理 $\xi \in (0, \beta) \subset (0, 3)$

利用介值定理重新选择区间端点: $[0, \beta]$

① 构造函数：寻找函数值相等的端点

设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 二阶可导, 且 $f(0) = f(1)$.

证明必有一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1-\xi}$.

原式变形

“平方/2倍”

分析:

$$(1-\xi)f''(\xi) = 2f'(\xi)$$

$$(1-\xi)f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$$

$$F(x) = (1-x)^2 f'(x)$$

$$\because f(0) = f(1)$$

由罗尔定理 $f'(\beta) = 0 \quad \beta \in (0,1)$

$\therefore F(\beta) = 0$, 又 $F(1) = 0$

由罗尔定理, 原式得证.

利用罗尔定理重新选择区间端点: $[0, \beta]$

②构造函数；证明 ξ 是方程的根

已知 $a_1 - \frac{1}{3}a_2 + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}a_n = 0$. 证明在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上方程 $a_1 \cos x + a_2 \cos 3x + \cdots + a_n \cos(2n-1)x = 0$ 必有一个根.

分析： 方程有根： $F(\xi) = 0$ ，零点定理；端点难处理；

$F'(\xi) = 0$ ，罗尔定理；

分别代入

$$F(x) = a_1 \sin x + \frac{1}{3}a_2 \sin 3x + \cdots + \frac{1}{2n-1}a_n \sin(2n-1)x, x \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

②构造函数；证明 ξ 是方程的根

证明方程 $3Ax^2 + 2Bx = A + B$ 在 $[0,1]$ 上必有一个根.

分析: $3Ax^2 + 2Bx - A - B = 0$

$$\text{设 } F(x) = Ax^3 + Bx^2 - Ax - Bx$$

$$F(0) = 0 \quad F(1) = 0$$

$F(0) = F(1) \rightarrow$ 罗尔定理

* 类似于积分中求原函数的思想

②构造函数；证明 ξ 是方程的根

证明方程 $4x^3 - 4x + 1 = 0$ 在 $[0, 1]$ 上必有一个根.

零点定理：令 $f(x) = 4x^3 - 4x + 1$

$$f(0) = 1 > 0 \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 4 \times \frac{1}{8} - 4 \times \frac{1}{2} + 1 = -\frac{1}{2} < 0$$

$\therefore f(0)f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ ，在 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上必有一个根

▲小缺点：不是每次都能找到“ $\frac{1}{2}$ ”

罗尔定理： $F(x) = x^4 - 2x^2 + x$

$$F(0) = F(1) = 0 \rightarrow F'(\beta) = 0 \quad \beta \in (0, 1)$$

③ 唯一性证明：反证法

函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 可导，且 $0 < f(x) < 1$, $f'(x) \neq 1$,

证明：存在唯一的 ξ ，使 $f(\xi) = \xi$ 成立. 先证存在，再证唯一-

① ②

分析：存在性：零点定理；唯一性：罗尔定理

证明：1) 令 $F(x) = \overset{\text{没有导数}}{f(x)} - \overset{\text{有} f'}{x}$, $x \in [0,1]$

2) 假设存在 ξ_1, ξ_2 ，满足 $F(\xi_1) = 0 = F(\xi_2)$

则存在 $\eta \in [\xi_1, \xi_2]$ ，满足 $F'(\eta) = 0$ 罗尔定理

即 $f'(\eta) - 1 = 0$, $\eta \in (0,1)$

与已知 $f'(x) \neq 1$ 矛盾，因此不可能有2个零点。

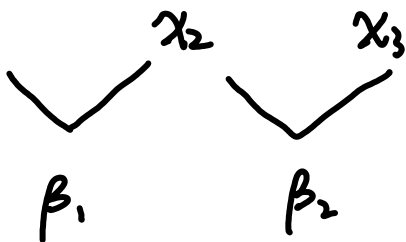
③ 唯一性证明：反证法

证明方程 $e^x = Ax + B$ 至多有2个根. 证不可能有3个根

移项变形: 令 $F(x) = e^x - Ax - B$ 假设 $F(x) = 0$ 有3个根 x_1, x_2, x_3

$$F(x) = e^x - Ax - B = 0 \quad x_1 \quad x_2 \quad x_3$$

$$F'(x) = e^x - A = 0$$



两次罗尔定理

$$F'(x) = e^x \neq 0 \quad (\text{矛盾})$$



再来一次罗尔定理

总结 ③ 证明唯一性, 反证法

④ 导数阶数有间隔, 补项

函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = f'(0) = f'(1)$,
证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使 $f''(\xi) = f(\xi)$ 成立.

分析: $f''(x)$ 与 $f(x)$ 间隔着一条名为 $f'(x)$ 的鸿沟

$$f''(x) - f'(x) + f'(x) - f(x) = 0$$

$$F(x) = e^x [f'(x) - f(x)]$$

$$F(0) = F(1) = 0 \rightarrow \text{罗尔}$$

函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 二阶可导, 且 $f(0) = f(1) = g(0) = g(1) = 0$, $g''(x) \neq 0$

证明: $x \in (0,1)$ 时, $g(x) \neq 0$; 且存在 $\xi \in (0,1)$, 使 $\frac{f''(\xi)}{g''(\xi)} = \frac{f(\xi)}{g(\xi)}$ 成立.

证明: 第一问反证法, 第二问补项 ②

① 假设 $g(\beta) = 0 \quad \beta \in (0,1)$

$$g(0) = g(\beta) = g(1) = 0$$

罗尔 $\times 2$

$$g'(\alpha_1) = g'(\alpha_2) = 0$$

罗尔 $\times 1$

$$g''(\eta) = 0$$

↓
与 $g''(x) \neq 0$ 矛盾

变形调整 $g(x)f''(x) - g''(x)f(x) = 0$

$$g(x)f''(x) + g'(x)f'(x) - g'(x)f'(x) - g''(x)f(x) = 0$$

$$F(x) = f'(x)g(x)$$

总结

1, 构造函数 $F(x)$

欲证等式化为标准型 $f'(\xi) + p(\xi)f(\xi) = 0$

$$f'(\xi)e^* + p(\xi)f(\xi)e^* = 0$$

$$u = f(\xi) \quad v = e^* \quad v' = e^*(*)' = p(\xi)e^*$$

$$(*)' = p(\xi)$$

2, 寻找相等的端点 $F(a) = F(b)$

3, 证明唯一性, 反证法

设 $x \in (a, b)$ 时 $f(x)$ 可导, 且曲线 $f(x)$ 与一条直线有 3 个交点,
证明 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = 0$. 交点 $\rightarrow$ 方程根

分析: 欲证 $\xi \in (x_1, x_2)$ $f''(\xi) = 0$

则有 $f'(x_1) = f'(x_2)$

则有 $f(x_1) = f(x_2) = f(x_3)$

证明: $F(x) = f(x) - (Ax + B)$ $x \in (a, b)$

设 3 个根为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$

$F(x_1) = F(x_2) = F(x_3) = 0$

两两之间用罗尔

$F'(\beta_1) = F'(\beta_2) = 0$

再一次罗尔 $F'(\xi) = 0$

例 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$.

求证, 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $\frac{nf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$; (n 自然数).

分析: $nf'(\xi)f(1-\xi) - f(\xi)f'(1-\xi) = 0$

n 倍/ n 次方 $\swarrow$ $nf'(\xi)f(1-\xi) - f(\xi)f'(1-\xi) = 0$

$$F(x) = f^n(x)f(1-x)$$

讨论方程 $x^2 - x \sin x - \cos x = 0$ 有几个根.

利用零点定理, $\Rightarrow$ 挑选函数的端点

分析: 由于方程为偶函数, 故只需讨论 $x \geq 0$ 的情况

$$\text{令 } F(x) = x^2 - x \sin x - \cos x$$

$$F(0) = -1 < 0 \quad F(\pi) = \pi^2 + 1 > 0$$

$$F(0)F(\pi) < 0 \quad \therefore F(x) \text{ 在 } (0, \pi) \text{ 上至少}$$

存在一个根

$$F'(x) = 2x - \sin x - x \cos x + \sin x$$

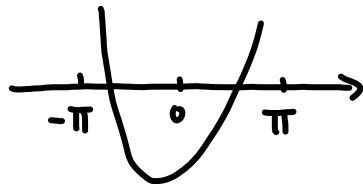
$$= 2x - x \cos x$$

$$= x(2 - \cos x)$$

$$x \in (0, \infty) \quad F'(x) \neq 0$$

$$(-\infty, 0) F(x) \downarrow \quad (0, +\infty) F(x) \uparrow$$

先由函数目测 当 $x \nearrow$ 时 x^2 有绝对优势
故一定在 $x > 1$ 时 $F(x) > 0$, 故仅需讨论
 x 较小时的情况



$\therefore$ 共有两个根

拉格朗日中值定理

内容:

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导; 则在 (a, b) 内至少存在一个 ξ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

特点: 连接两类不同的函数; 结论中区间长度可能出现

应用: 证明含有两类不同函数的等式或不等式

设 $a > b > 0$, $n > 1$ 证明

$$nb^{n-1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n-1}(a-b)$$

设 $a > b > 0$ 证明

$$\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}$$

证明

$$|\arctan a - \arctan b| \leq |a - b|$$

方法寻找

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow f'(x)$$

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$\xi \in (a, b)$$

证明: $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

分析: $\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x) - \ln 1}{1+x - 1} < 1$ 理解为
常数, t 为参数

证明: 设 $f(t) = \ln(1+t)$ $t \in (0, x)$

$$0 < \xi < x \text{ 时, } \frac{1}{1+\xi} = \frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x - 0}$$

$$0 < \xi < x \text{ 时, } \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < \frac{1}{1+0}$$

$$\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1 \Rightarrow \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

证明: $b > a > 0$ 时, $\frac{\ln b - \ln a}{b - a} > \frac{2a}{a^2 + b^2}$.

令 $f(x) = \ln x$ 当 $b > \xi > a > 0$ 时, 由拉氏定理

$$\frac{1}{\xi} = \frac{\ln b - \ln a}{b - a} \quad \because \quad \frac{1}{a} > \frac{1}{\xi} > \frac{1}{b}$$

$$\text{要证 } \frac{1}{\xi} = \frac{\ln b - \ln a}{b - a} > \frac{2a}{a^2 + b^2} \quad \text{即证 } \frac{1}{\xi} > \frac{1}{b} > \frac{2a}{a^2 + b^2}$$

$$\text{即证 } 1 > \frac{2ab}{a^2 + b^2} \quad \text{显然成立!}$$

证明

$$\frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1} > \frac{\sin x_3 - \sin x_2}{x_3 - x_2}$$

$$0 \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq \pi$$

$$\frac{1}{n^p} < \frac{1}{p-1} \left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right] \quad p > 1 \quad n \geq 2$$

柯西中值定理 - 一定带有导数

实质是用参数方程
形式写成的拉氏定理

内容: 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续; 在 (a, b) 内可导; 在 (a, b) 内, $g'(x) \neq 0$, 则在 (a, b) 内至少存在一个 ξ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

特点: 2类不同的导函数; 结论中区间长度不出现。

应用: 证明含有2类不同导函数的等式或不等式;

方法: 通过整理等式中的函数值, 构造函数 $F(x), G(x)$

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可导.证明 $\xi \in (a, b)$,
使得 $f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) \ln \frac{b}{a}$.

$$f(b) - f(a) = \xi f'(\xi) [\ln b - \ln a] \quad \text{并非-个函数的导函数}$$
$$\frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}}$$

↓
柯西中值定理

证明:

$ab > 0$, 证明 $\xi \in (a, b)$, 使得 $ae^b - be^a = (1 - \xi)e^\xi(a - b)$.

分析: 两侧同时除以 ab , 以分离变量

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$\frac{e^b}{b} - \frac{e^a}{a} = (1 - \xi)e^\xi \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)$$

$$\frac{\frac{e^b}{b} - \frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = (1 - \xi)e^\xi$$

$$F(x) = \frac{e^x}{x} \quad G(x) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{F(b) - F(a)}{G(b) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$F'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

$$G'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\frac{F(x)}{G(x)} = (1-x)e^x$$

证明:

$$\frac{\frac{e^b}{b} - \frac{e^a}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{\frac{e^\xi(\xi-1)}{\xi^2}}{-\frac{1}{\xi^2}}$$

→ 柯西中值定理

方程的根

例题： 证明： $\sin 1 = \cos \ln \xi$, 其中 $1 < \xi < e$.

分析： 零点定理 = 如何处理端点

中值定理：选哪一个？

证明1： 若选用零点定理

$$\text{令 } f(x) = \cos \ln x - \sin 1 \quad (1 < x < e)$$

$$f(1) = 1 - \sin 1 > 0$$

$$f(e) = \cos 1 - \sin 1 < 0$$

$$\therefore f(1) \cdot f(e) < 0$$

根据零点定理，方程必存在一根介于 $1, e$ 之间

例题： 证明： $\sin 1 = \cos \ln \xi$, 其中 $1 < \xi < e$.

分析： 中值定理，需要研究导函数 $\cos \ln x$ 显然是被约分后的形式

$$\sin \frac{1}{\xi} = \cos \ln \xi \cdot \frac{1}{\xi}$$

$$F(x) = \sin \frac{1}{x} - \cos \ln x$$

证明2

例题： 证明： $\sin 1 = \cos \ln \xi$, 其中 $1 < \xi < e$.

分析： $\sin 1 = \frac{\cos \ln \xi \cdot (\ln \xi)'}{(\ln \xi)'} \quad 1 < \xi < e$

选择柯西中值定理

证明3

$$F(x) = \sin \ln x \quad G(x) = \ln x$$

$$\frac{F'(x)}{G'(x)} = \frac{\cos \ln x \cdot \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \cos \ln x$$

$$\frac{F(1) - F(e)}{G(1) - G(e)} = \frac{0 - \sin 1}{0 - 1} = \sin 1$$

多个中值定理并存

例题:

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可导. 证明 $\xi, \eta \in (a, b)$,

$$\text{使得 } f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

特点:

表达式中含有 2 个点, 函数值看不出中值定理的特征

方法:

首先由复杂的导函数寻找柯西中值定理
然后由简单的导函数构造拉氏定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可导. 证明 $\xi, \eta \in (a, b)$,

$$\text{使得 } f'(\xi) = \frac{a+b}{2\eta} f'(\eta).$$

分析:
$$\frac{f'(\eta)}{2\eta} = \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f(b) - f(a)}{(b+a)(b-a)}$$

由柯西
$$\frac{f'(\eta)(a+b)}{2\eta} = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$
 然而等式中并未出现 $\frac{f(b) - f(a)}{b-a}$
说明被约掉了

证明: 显然!
$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 可导. 证明 $\xi, \eta \in (a, b)$,
使得 $f'(\xi) = \frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab}$.

分析:

$$\frac{f'(\eta)}{\frac{1}{\eta^2}} \Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \frac{f'(\eta)}{-\frac{1}{\eta^2}}$$
$$\frac{\eta^2 f'(\eta)}{ab} = - \frac{f(b) - f(a)}{ab(\frac{1}{b} - \frac{1}{a})} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

证明: 显然!

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 二阶可导, 且 $f(1)=1$, 证明:

1) 存在 $\xi \in (0,1)$, $f'(\xi)=1$;

2) 存在 $\eta \in (-1,1)$, $f''(\eta) + f'(\eta)=1$;

分析: (1) 欲证 $f'(\xi)=1$ 可设 $F(x) = f(x) - x$

$\because f(x)$ 为奇函数 $\therefore f(0)=0 \therefore F(0)=F(1)=0$ 由罗尔中值定理知 $f'(\xi)=1$

(2) $G(x) = f'(x) + f(x) - x$ $f(x)$ 为奇函数 $\therefore f'(x)$ 为偶函数

$$G(1) = f'(1) + f(1) - 1 = f'(1)$$

$$G(-1) = f'(-1) + f(-1) + 1 = f'(-1) = f'(1)$$

$\therefore G(1) = G(-1) \rightarrow$ 罗尔中值定理



谢 谢

欢迎提问及讨论

